MATEMATICAS DISCRETAS 1
PARCIAL 1 – LOGICA PROPOSICIONAL

Nombre: _____SOLUCION_____ **Identificación**: _____SOLUCION_____

1. **(30 %)** Dado el siguiente fragmento de texto:

Si Superman fuera capaz y estuviera dispuesto a prevenir el mal, lo haría. Si Superman fuera incapaz de prevenir el mal, sería impotente; si no estuviera dispuesto a prevenir el mal, sería malévolo. Superman no previene el mal. Si Superman existe, no es ni malévolo ni impotente; por lo tanto, Superman no existe.

Realizar las siguientes tareas:

a. **(10 %)** Obtenga cada una de las proposiciones simples asociadas al fragmento.
b. **(15 %)** Analice el texto e identifique las proposiciones compuestas. Luego, a partir de las proposiciones simples obtenidas, escriba las expresiones lógicas asociadas a las proposiciones compuestas.
c. **(5 %)** Nótese que este esta historia busca argumentar algo. Identifique de las proposiciones previamente obtenidas las premisas y la conclusión y expréselas empleando la notación de consecuentes.

Solución:

a. **Proposiciones simples**:
   - $\boldsymbol{a}$: Superman es capaz de prevenir el mal.
   - $\boldsymbol{w}$: Superman está dispuesto a prevenir el mal.
   - $\boldsymbol{p}$: Superman previene el mal.
   - $\boldsymbol{i}$: Superman es impotente.
   - $\boldsymbol{m}$: Superman es malévolo.
   - $\boldsymbol{e}$: Superman existe.

b. **Proposiciones compuestas**: La siguiente tabla muestra las proposiciones compuestas y su respectiva expresión lógica en términos de las proposiciones simples obtenidas en el numeral anterior:

Enunciado	**Expresión lógica**
a. Si Superman fuera capaz y estuviera dispuesto a prevenir el mal, lo haría.	$a \wedge w \rightarrow p$
b. Si Superman fuera incapaz de prevenir el mal, sería impotente.	$\neg a \rightarrow i$
c. Si no estuviera dispuesto a prevenir el mal, sería malévolo.	$\neg w \rightarrow m$
d. Superman no previene el mal.	$\neg p$
e. Si Superman existe, no es ni malévolo ni impotente.	$e \rightarrow \neg m \wedge \neg i$
f. Superman no existe.	$\neg e$

c. **Proposiciones compuestas**: La siguiente tabla muestra las proposiciones compuestas y su respectiva expresión lógica en términos de las proposiciones simples obtenidas en el numeral anterior:

Premisas	**Expresión lógica**
Si Superman fuera capaz y estuviera dispuesto a prevenir el mal, lo haría **(a)**.	$a \wedge w \rightarrow p \quad (\boldsymbol{a})$
Si Superman fuera incapaz de prevenir el mal, sería impotente **(b)**.	$\neg a \rightarrow i \quad (\boldsymbol{b})$
Si no estuviera dispuesto a prevenir el mal, sería malévolo **(c)**.	$\neg w \rightarrow m \quad (\boldsymbol{c})$
Superman no previene el mal **(d)**.	$\neg p \quad (\boldsymbol{d})$
Si Superman existe, no es ni malévolo ni impotente **(e)**.	$e \rightarrow \neg m \wedge \neg i \quad (\boldsymbol{e})$
Conclusión	**Expresión lógica**
Superman no existe.	$\neg e$

Ahora, si se reescribe la expresión tenemos:

$$
\begin{array}{ll}
a \wedge w \rightarrow p & (\boldsymbol{a}) \\
\neg a \rightarrow i & (\boldsymbol{b}) \\
\neg w \rightarrow m & (\boldsymbol{c}) \\
\neg p & (\boldsymbol{d}) \\
e \rightarrow \neg m \wedge \neg i & (\boldsymbol{e}) \\
\hline
\therefore \neg e &
\end{array}
$$

2. **(20 %)** En la siguiente tabla de verdad se define una nueva operación llamada $imp2$ como:

p	q	$p\ imp2\ q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	F

Realizar las siguientes tareas:

a. **(15 %)** Evalué la expresión lógica mediante el uso de tablas de verdad: $(p\ imp2\ q) \wedge (q\ imp2\ p) \equiv p \leftrightarrow q$.

b. **(5 %)** Una vez evaluada la expresión lógica anterior, determine a qué tipo de proposición corresponde la expresión anteriormente evaluada.

Solución:

a. **Evaluación de la expresión lógica usando tabla de verdad**:

Usando tabla de verdad: Tenemos que:

- **Proposiciones**: p y q
- **Numero de filas**: $n = 2 \rightarrow f = 2^2 = 4$

$\boldsymbol{p}$	$\boldsymbol{q}$	$\boldsymbol{p\ imp2\ q}$	$\boldsymbol{q\ imp2\ p}$	$\boldsymbol{(p\ imp2\ q) \wedge (q\ imp2\ p)}$	$\boldsymbol{p \leftrightarrow q}$	$\boldsymbol{(p\ imp2\ q) \wedge (q\ imp2\ p) \equiv p \leftrightarrow q}$
0	0	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1

b. **Tipo de proposición**: La expresión lógica $(p\ imp2\ q) \wedge (q\ imp2\ p) \equiv p \leftrightarrow q$ es una *contingencia* ya que la expresión tiene valores falsos y verdaderos al evaluar los distintos valores de la tabla de verdad.

3. **(25 %)** Mediante el uso de las identidades lógicas (usando la tabla de equivalencias lógicas), demuestre que:

$$\Big(p \wedge \big(\neg(\neg p \vee q)\big)\Big) \vee (q \wedge p) \equiv p$$

Solución:

El procedimiento para llevar a cabo la demostración se describe a continuación:

#	Afirmación	Razón
(1)	$\big(p \wedge \big(\neg(\neg p \vee q)\big)\big) \vee (q \wedge p)$	Expresión original
(2)	$\big(p \wedge (\neg\neg p \wedge \neg q)\big) \vee (q \wedge p)$	Ley de Morgan en **(1)**
(3)	$\big(p \wedge (p \wedge \neg q)\big) \vee (q \wedge p)$	Doble negación en **(2)**
(4)	$(p \wedge p \wedge \neg q) \vee (q \wedge p)$	Destrucción de paréntesis en **(3)**
(5)	$\big((p \wedge p) \wedge \neg q\big) \vee (q \wedge p)$	Propiedad asociativa para el **Y** $(\wedge)$ en **(4)**
(6)	$(p \wedge \neg q) \vee (q \wedge p)$	Idempotencia para el para el **Y** $(\wedge)$ en **(5)**
(7)	$\big((p \wedge \neg q) \vee q\big) \wedge \big((p \wedge \neg q) \vee p\big)$	Propiedad distributiva para el **O** $(\vee)$ en **(6)**
(8)	$\big((p \wedge \neg q) \vee q\big) \wedge p$	Absorción para el **O** $(\vee)$ en **(7)**
(9)	$\big((p \vee q) \wedge (\neg q \vee q\,)\big) \wedge p$	Propiedad distributiva para el **O** $(\vee)$ en **(8)**
(10)	$\big((p \vee q) \wedge \mathbf{V}\big) \wedge p$	Complemento para el **O** $(\vee)$ en **(9)**
(11)	$(p \vee q) \wedge p$	Identidad para el para el **Y** $(\wedge)$ en **(10)**
(12)	p	Absorción para el **Y** $(\wedge)$ en **(11)**

4. **(25 %)** Mediante el empleo de las reglas de inferencia (dadas en la tabla) demuestre la validez para los siguientes argumentos lógicos:

$$\begin{array}{l} R \wedge S \\ Q \rightarrow (\neg S \vee \neg R) \\ U \vee W \\ U \rightarrow \neg P \\ W \rightarrow \neg P \\ \hline \therefore \neg(P \vee Q) \end{array}$$

Solución:

Rotulemos cada una de las premisas:

$$\begin{array}{ll} R \wedge S & (\boldsymbol{a}) \\ Q \rightarrow (\neg S \vee \neg R) & (\boldsymbol{b}) \\ U \vee W & (\boldsymbol{c}) \\ U \rightarrow \neg P & (\boldsymbol{d}) \\ W \rightarrow \neg P & (\boldsymbol{e}) \\ \hline \therefore \neg(P \vee Q) & \end{array}$$

A continuación, se procede a demostrar el argumento mediante el uso de las reglas de inferencia:

#	Afirmación	Razón
(1)	$R \wedge S$	Premisa **(a)**
(2)	$Q \rightarrow (\neg S \vee \neg R)$	Premisa **(b)**
(3)	$U \vee W$	Premisa **(c)**
(4)	$U \rightarrow \neg P$	Premisa **(d)**
(5)	$W \rightarrow \neg P$	Premisa **(e)**
(6)	$Q \rightarrow \neg(S \wedge R)$	**Factor común**: Ley de Morgan para **O** $(\vee)$ en **(2)**
(7)	$\neg Q$	Modus Tollens en **(1)** y **(6)**
(8)	$\neg P$	División por casos entre **(3)**, **(4)** y **(5)**
(9)	$\neg P \wedge \neg Q$	Conjunción entre **(7)** y **(8)**
(10)	$\neg(P \vee Q)$	**Factor común**: Ley de Morgan para **Y** $(\wedge)$ en **(9)**

FORMULAS DE CONSULTA RAPIDA

Tablas de verdad para los operadores lógicos

Negación

p	$\neg p$
F	V
V	F

Conjunción

p	q	$p \wedge q$
F	F	F
F	V	F
V	F	F
V	V	V

Disyunción inclusiva

p	q	$p \vee q$
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	V

Disyunción exclusiva

p	q	$p \oplus q$
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	F

Condicional

p	q	$p \rightarrow q$
F	F	V
F	V	V
V	F	F
V	V	V

Bicondicional

p	q	$p \leftrightarrow q$
F	F	V
F	V	F
V	F	F
V	V	V

Equivalencias lógicas

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge \boldsymbol{V} \equiv P$	$P \vee \boldsymbol{F} \equiv P$
Dominación	$P \wedge \boldsymbol{F} \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \boldsymbol{V} \equiv \boldsymbol{V}$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \neg P \equiv \boldsymbol{V}$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

Principales reglas de inferencia

Nombre	Regla de inferencia	Nombre	Regla de inferencia
Modus Ponens	$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ \underline{p} \\ \therefore q \end{array}$	Simplificación	$\begin{array}{l} \underline{p \wedge q} \\ \therefore p \end{array}$
Modus Tollens	$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ \underline{\neg q} \\ \therefore \neg p \end{array}$	Conjunción	$\begin{array}{l} p \\ \underline{q} \\ \therefore p \wedge q \end{array}$
Silogismo Hipotético (Transitividad)	$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ \underline{q \rightarrow r} \\ \therefore p \rightarrow r \end{array}$	Prueba de división por casos	$\begin{array}{l} p \vee q \\ p \rightarrow r \\ \underline{q \rightarrow r} \\ \therefore r \end{array}$
Silogismo disyuntivo (Eliminación)	$\begin{array}{l} p \vee q \\ \underline{\neg p} \\ \therefore q \end{array}$		
Adición	$\begin{array}{l} \underline{p} \\ \therefore p \vee q \end{array}$	Resolución	$\begin{array}{l} p \vee q \\ \underline{\neg p \vee r} \\ \therefore q \vee r \end{array}$